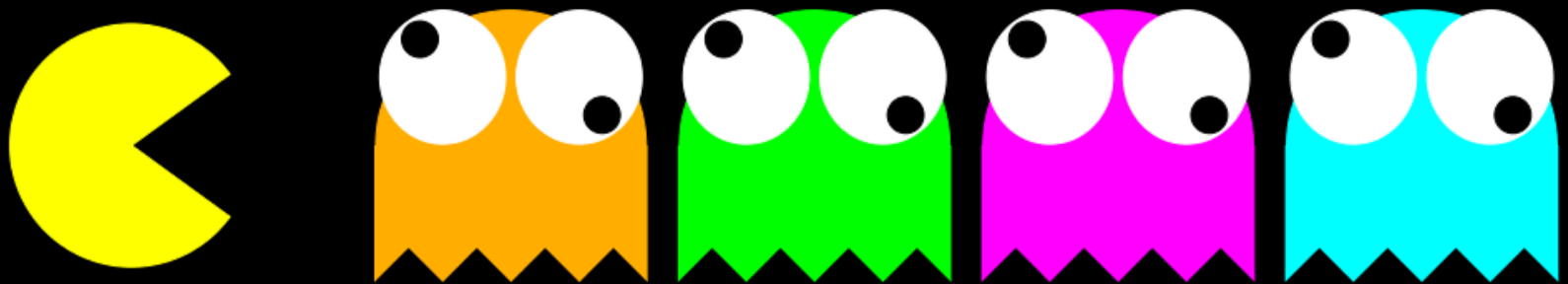
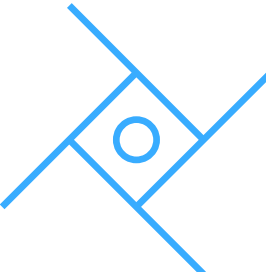


Geo-Pac, czyli jak tworzyć gry w GeoGebra.



How to make games in GeoGebra.

by Mateusz Kifner



Materiały z prezentacji <http://mk.ssa.iq.pl>



Portfolio / Blog

Mateusz Kifner



Main

GameDev

Geogebra

Elektronika

Random



Geo-Pac, czyli jak tworzyć gry w GeoGebrze.

Tu znajdziesz materiały z mojej prezentacji na konferencji EWCOME2017(East - West Conference on Mathematics Education) [czytaj dalej »](#)

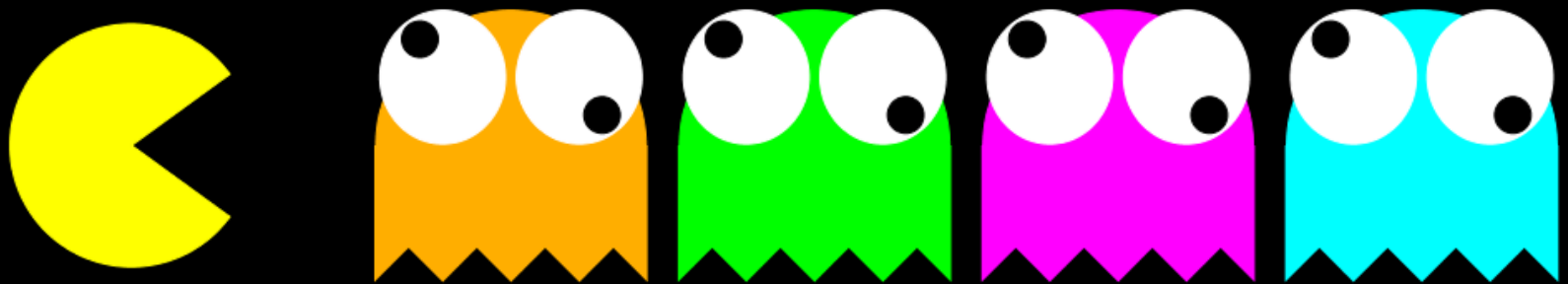
18:00, 24.08.2017 | Tagi: EWCOME2017



EWCOME 2017 - abstrakty

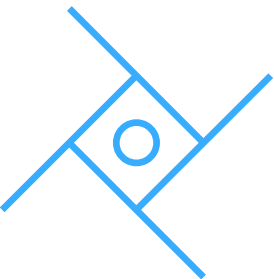
Abstrakty na konferencję EWCOME2017(East - West Conference on Mathematics Education) są już gotowe i zaprezentowane. Zechcę do lektury [czytaj dalej »](#)

Geo-Pac



Pac-Man w GeoGebrze

Plik: GeoPac v3.2 final.ggb



O projekcie Geo-Pac

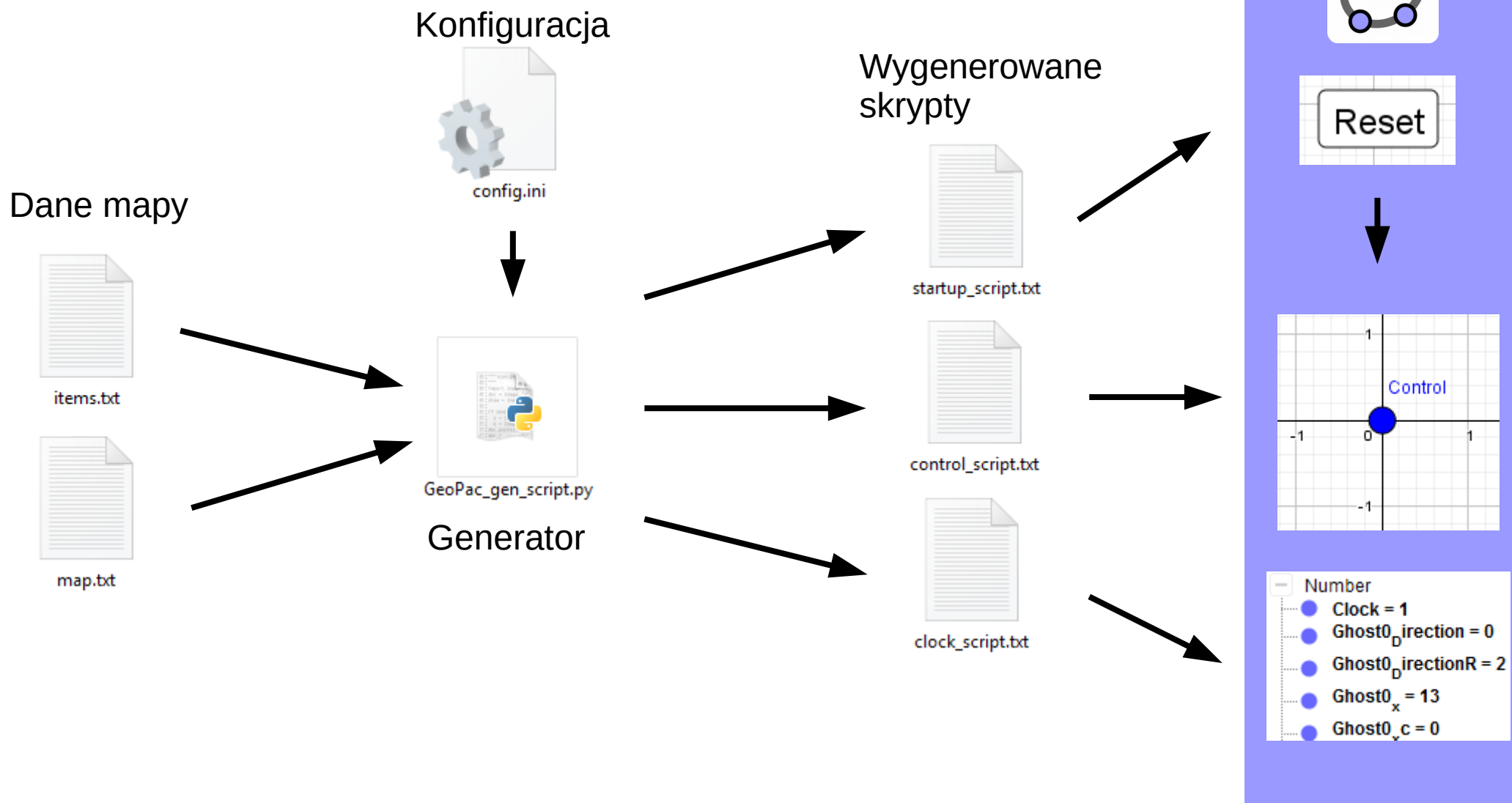
Projekt Geo-Pac to implementacja kultowej gry Pac-Man w GeoGebrze.

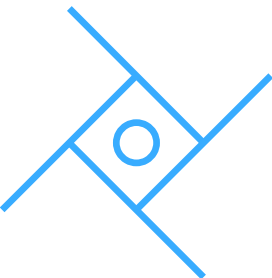
Pierwszą wersję stworzyłem w 2014 roku, jednak wtedy nie miałem jeszcze wiedzy potrzebnej do stworzenia wystarczająco dobrej mechaniki gry, więc projekt porzuciłem.

Prace nad Pac-Manem w GeoGebrze postanowiłem wznowić, kiedy dowiedziałem się o ogólnopolskim konkursie Matematyka & GeoGebra MaGIK. W konkursie moja praca została wyróżniona w kategorii Sztuka.

Jak zrobić Pac-Mana?

Schemat budowania gry z użyciem generatora.

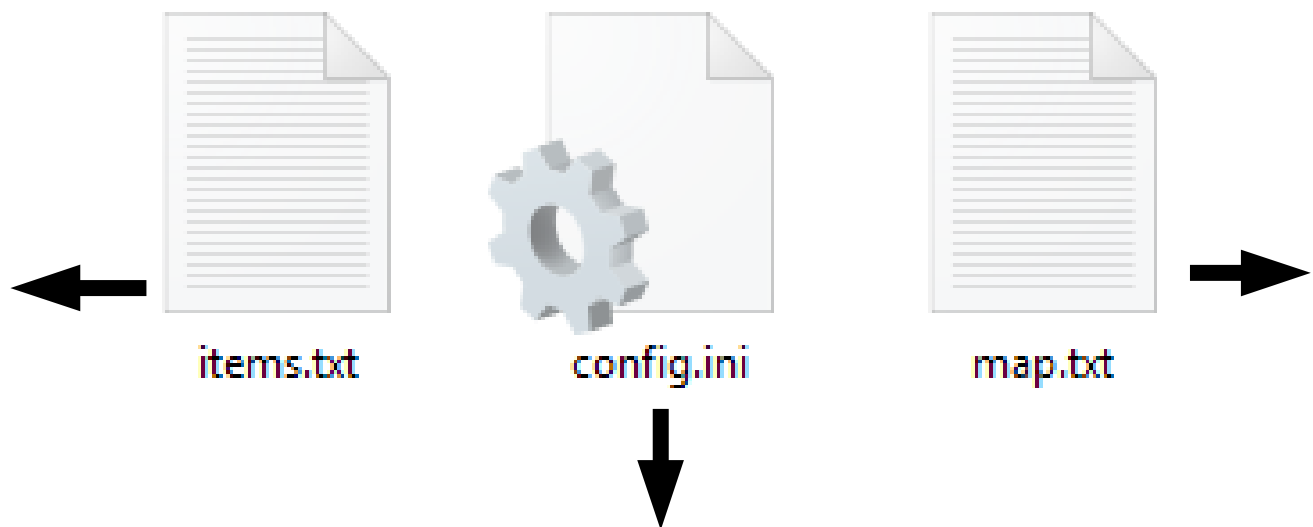




Pliki map i items

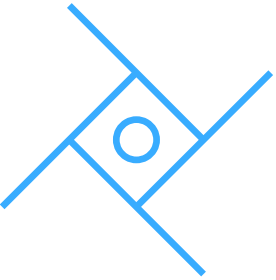
Pliki map.txt, items.txt oraz config.ini są wymagane do działania generatora. Zawierają one informacje o mapie, przedmiotach, kolorach itd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SCCCCCCCCCCSXX
CXXXXXCXXXXCXX
CXXXXXCXXXXCXX
CXXXXXCXXXXCXX
CCCCCCCCCCCCXX
XXXCXXCXXXXCXX
XXXCXXCXXXXCXX
CCCCXXCCCCCSXX
CXXXXCXXXXXXX
PXXXXCXXXXXXX
PPPXXCXXXXXXX
XXXPXXCXXXXXXX
XXXPXXCXXXXXXX
PXXPXXCXXXXXXX



```
[FILES]
map_file= map.txt
items_file= items.txt
startup_script_file= startup_script.txt
clock_script_file= clock_script.txt
```

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
X0000000000000
X0000000000000
X00XXX00XXXX0
X00XXX00XXXX0
X0000000000000
X0000000000000
X00XXX00X00XX
X0000000X0000
X0000000X0000
XXXXXX00XXXX0
XXXXXX00X0000
XXXXXX00X0000
XXXXXX00X00XX
XXXXXX00X00X0
000000000000X0



Generator gry

Generator napisany jest w języku Python3.

Tworzy on na podstawie plików map.txt, items.txt i config.ini pliki ze skryptami, które są gotowe do użycia w programie GeoGebra.

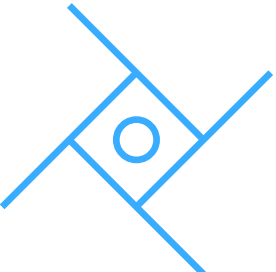
```
#Items pasher START
coin_color = hex_to_rgb(config['COLORS']['coin_color'])
super_coin_color = hex_to_rgb(config['COLORS']['super_coin_color'])

coin,teler,telel,x,y = 0,0,0,0,0

for row in items_table:
    for letter in row:

        if letter == 'C' or letter == 'S':
            startup_file.write('Coin_b'+str(coin)+' = true\n')#create bool
            startup_file.write('Coin'+str(coin)+' = ('+str(x)+','+str(y)+')\n')#create coin
            startup_file.write('SetVisibleInView[ Coin'+str(coin)+' ,1,false ]\n')
            startup_file.write('coin'+str(coin)+' = Circle[Coin'+str(coin)+' , 0.1]\n')#create coin
            startup_file.write('ShowLabel[coin'+str(coin)+' , false]\n')#hide coin label
            startup_file.write('SetDynamicColor[ coin'+str(coin)+' , '+str(coin_color[0])+','+str(coin_color[1])+','+str(coin_color[2])+'\n')
            startup_file.write('SetConditionToShowObject[coin'+str(coin)+' , Coin_b'+str(coin)+' ]\n')#create condition
            coin+=1

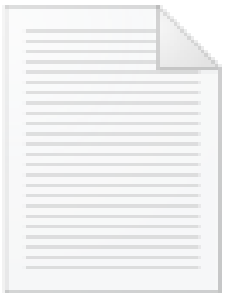
        x+=1
    x=0
    y+=1
```



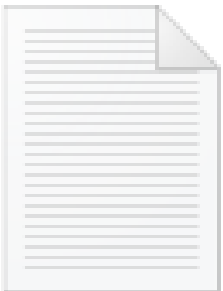
Ostatnie kroki



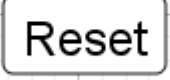
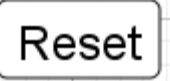
startup_script.txt

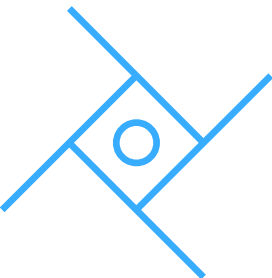


control_script.txt



clock_script.txt

1. Dodać przycisk  .
2. Wkleić tekst z startup_script.txt do przycisku  .
3. Kliknąć przycisk i poczekać, aż zostanie wczytana mapa.
4. Wkleić tekst z control_script.txt do punktu o nazwie Control w pole OnUpdate.
5. Wkleić tekst z clock_script.txt do numeru o nazwie Clock w pole OnUpdate.
6. GOTOWE.



Wynik

geoewcome.ggb

File Edit View Options Tools Window Help Sign in

Boolean Value

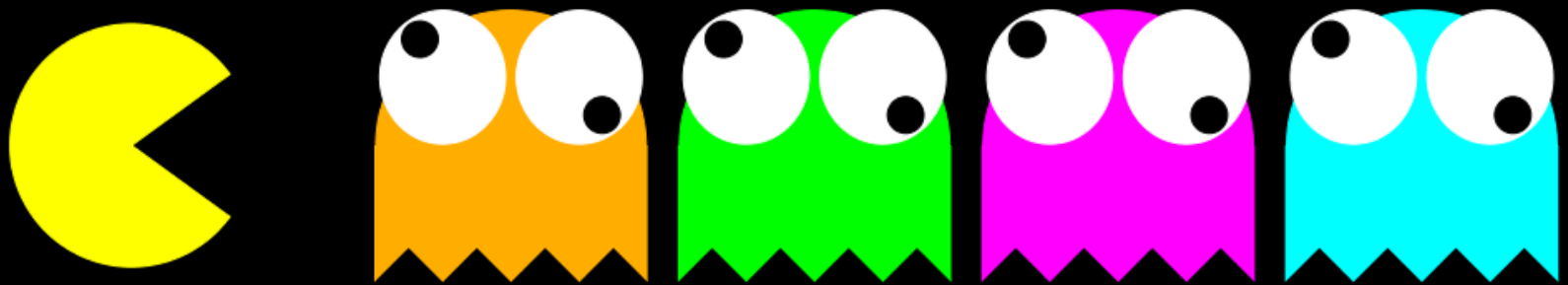
- ☐ Coin_b 0 = true
- ☐ Coin_b 1 = true
- ☐ Coin_b 10 = true
- ☐ Coin_b 11 = true
- ☐ Coin_b 12 = true
- ☐ Coin_b 13 = true
- ☐ Coin_b 14 = true
- ☐ Coin_b 15 = true
- ☐ Coin_b 16 = true
- ☐ Coin_b 17 = true
- ☐ Coin_b 18 = true
- ☐ Coin_b 19 = true
- ☐ Coin_b 2 = true
- ☐ Coin_b 20 = true
- ☐ Coin_b 21 = true
- ☐ Coin_b 22 = true
- ☐ Coin_b 23 = true
- ☐ Coin_b 24 = true
- ☐ Coin_b 25 = true
- ☐ Coin_b 26 = true
- ☐ Coin_b 27 = true
- ☐ Coin_b 28 = true
- ☐ Coin_b 29 = true
- ☐ Coin_b 3 = true

Reset

EWACOME
2017

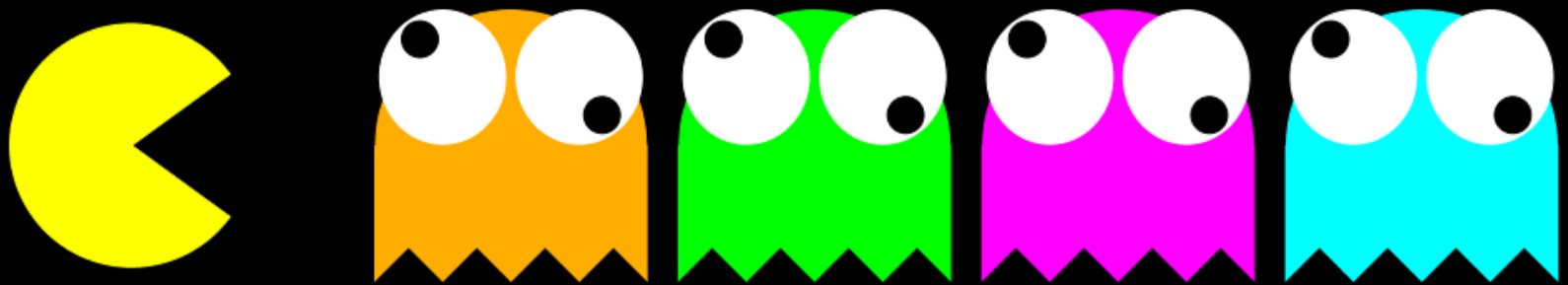
Input

Tworzymy grę w GeoGebraze

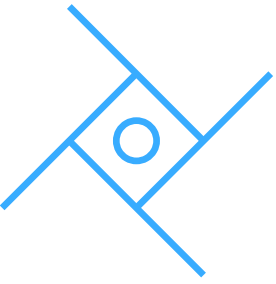


Krok 1: Sterowanie strzałkami

Przykład 1



Przesuwamy Punkt



Szybkie wprowadzenie do GeoGebra Script

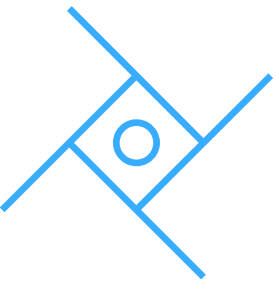
Komendy wykonywane są linia po linii.

SetValue[<Object1>, <Object2>]

Komanda przypisuje obiektowi <Object1> wartość obiektu <Object2>.

x(<Point>) zwraca współrzędną x punktu <Point>.

y(<Point>) zwraca współrzędną y punktu <Point>.



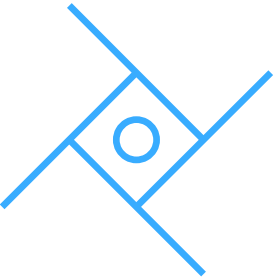
Szybkie wprowadzenie do GeoGebra Script

If[<Condition 1>, <Then 1>, <Else>]

Komenda wykonuje polecenie <Then 1>

jeśli warunek <Condition 1> jest spełniony.

Jeśli warunek <Condition 1> nie jest spełniony
wykonywane jest polecenie <Else>.



Jak to działa?

```
Control = (0, 0)
```

```
pos_x = 2
```

```
pos_y = 2
```

```
Pac = (pos_x, pos_y)
```

On Update:

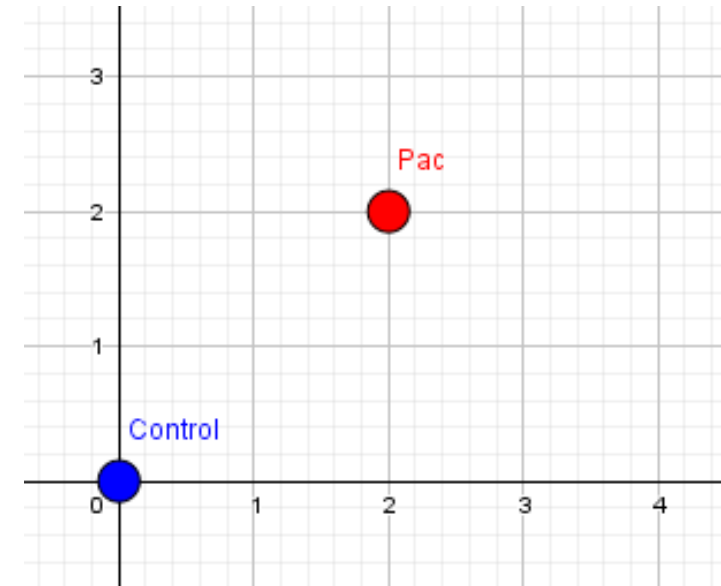
```
If[x(Control)>0, SetValue[pos_x, pos_x+1]]
```

```
If[x(Control)<0, SetValue[pos_x, pos_x-1]]
```

```
If[y(Control)>0, SetValue[pos_y, pos_y+1]]
```

```
If[y(Control)<0, SetValue[pos_y, pos_y-1]]
```

```
SetValue[Control, (0,0)]
```



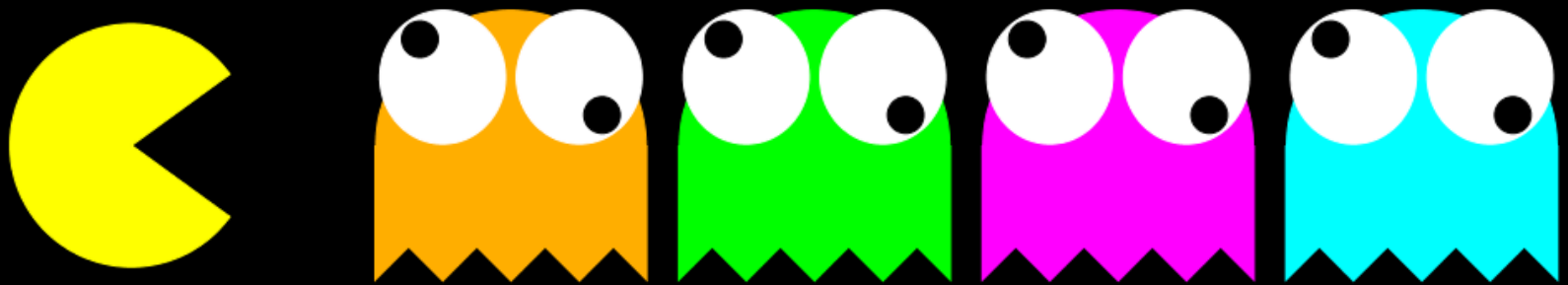
Przykład 2



Modyfikujemy funkcję sinus

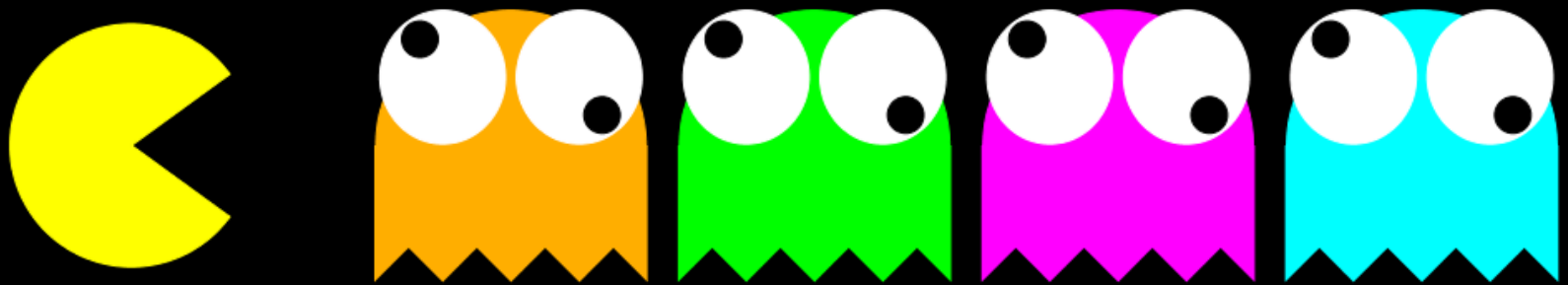
Plik: Sinus.ggb

Tworzymy grę w GeoGebraze



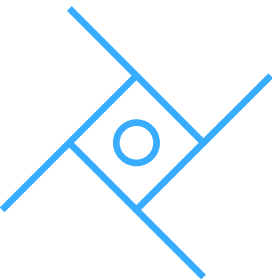
Krok 2: „Procedury”

Przykład 3



Animacja Pac-Mana

Plik: Pacman animation.ggb



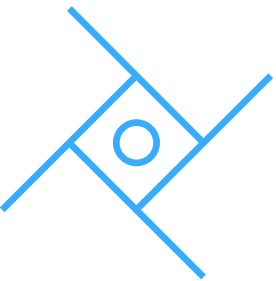
Execute[]

Execute[<List of Texts>, <Parameter>, ... , <Parameter>]

Komenda podmienia %1, %2 itd. w <List of Texts> na kolejne parametry <Parameter>, po czym wykonuje polecenia zawarte w <List of Texts>.

Parametry przyjmowane są jako tekst.

Komendy w <List of Texts> muszą być napisane w języku angielskim.



Użycie komendy Execute[]

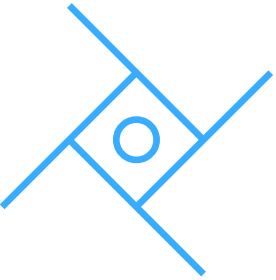
Przykład 1:

a = 1

b = 5

```
Execute[{„SetValue[%1,%2]”},a,b]
```

Wynik: a=5 , b=5



Użycie komendy Execute[]

Przykład 2:

a = 1

b = 5

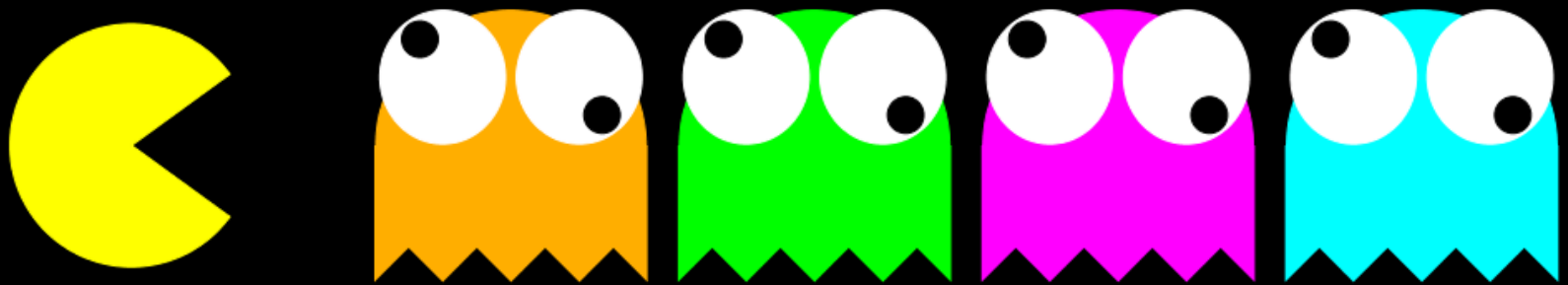
c = 0

```
command_swap = { „SetValue[c,%1]”,  
                  „SetValue[%1,%2]”,  
                  „SetValue[%2,c]” }
```

```
Execute[command_swap,a,b]
```

Wynik: a=5 , b=1

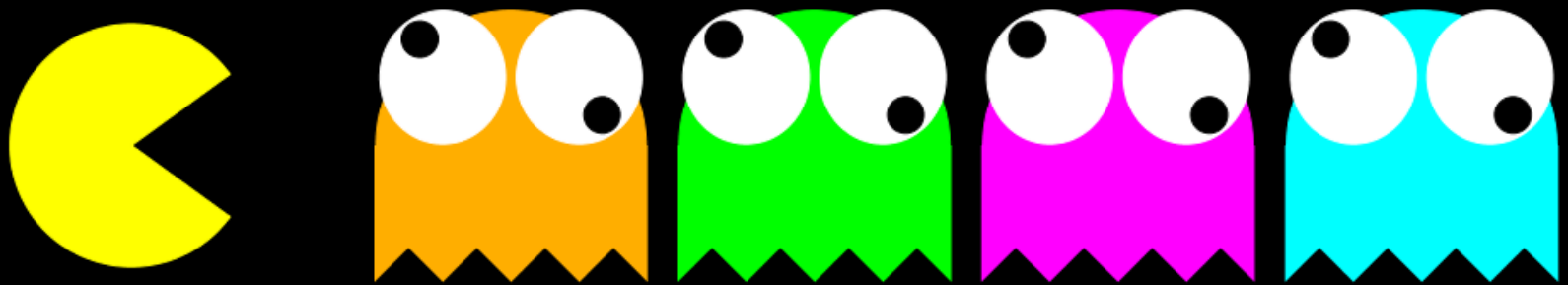
Przykład 4



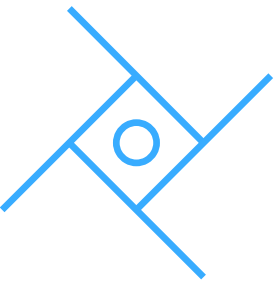
„Procedura”

Plik: Procedure.ggb

Tworzymy grę w GeoGebraze

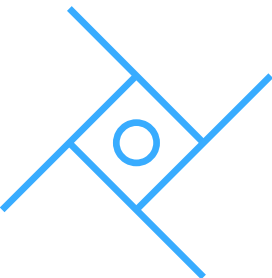


Krok 3: „Pętle”



Animacja suwaka jako „pętla”

- ✗ Działa poprawnie tylko dla bardzo małych wartości prędkości.
- ✓ Nie wstrzymuje działania programu w czasie wykonywania poleceń.
- ✓ Nie ma limitu liczby wykonania skryptu.



Tworzymy suwak

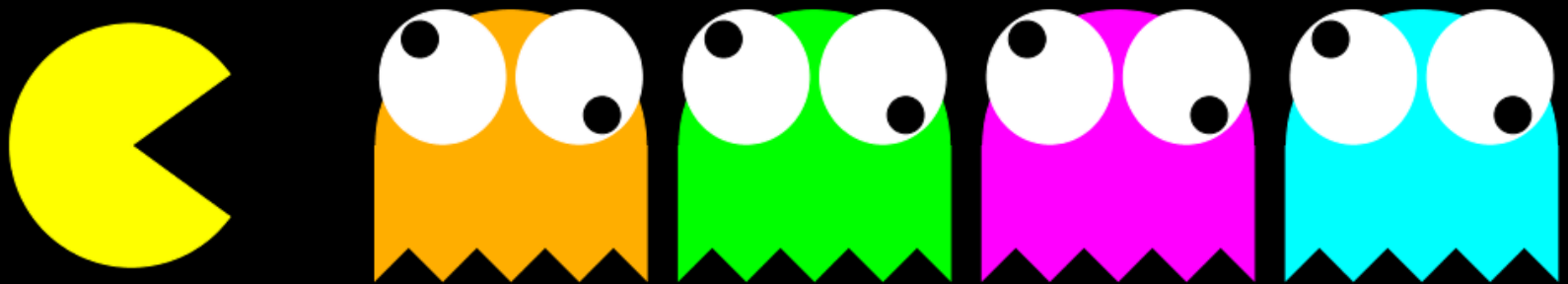
Suwak będzie wykonywał skrypt 220 razy w ciągu 10s.
Jeżeli animacja nie zostanie zatrzymana, skrypt może wykonywać się dowolną ilość razy.

On Update:

`SetValue[A, A + (0, 0)]` (Przykładowa komenda)

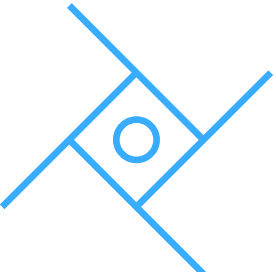
The screenshot shows a configuration panel for a slider widget. It has several tabs: Basic, Slider, Colour, Style, Position, Algebra, Advanced, and Scripting. The 'Slider' tab is selected. The 'Interval' section contains three input fields: 'Min:' with the value 0, 'Max:' with the value 220, and 'Increment:' with the value 1. The 'Slider' section has a 'Fixed' checkbox checked, a 'Random' checkbox unchecked, a 'Horizontal' dropdown menu, and a 'Width:' input field with the value 200 and 'px' units. The 'Animation' section has a 'Speed:' input field with the value 1 and a 'Repeat:' dropdown menu set to 'Oscillating'.

Przykład 5



Animacja postaci

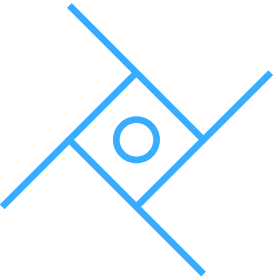
Plik: Character animation.ggb



Użycie komendy RunUpdateScript[]

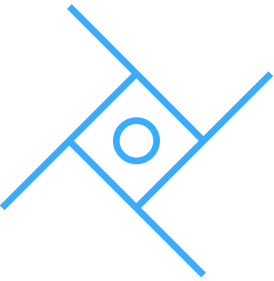
RunUpdateScript[<Object>]

Polecenie uruchamia skrypty On Update obiektu <Object> (Jeśli on takie posiada).



RunUpdateScript[] jako „pętla”

- ✓ Najszybsza możliwa metoda.
- ✗ Zatrzymuje działanie programu do czasu zakończenia wykonywania poleceń.
- ✗ Skrypty nie mogą wykonać się więcej niż około 190 razy. Potem pojawi się błąd i skrypt zostanie zatrzymany.
- ✗ Może zawiesić GeoGebrę.

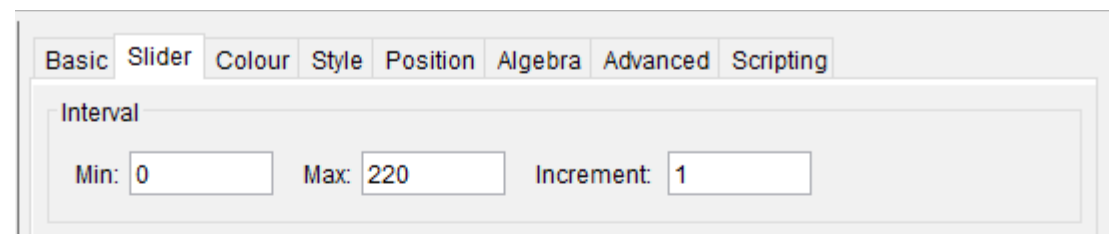


RunUpdateScript[]

Skrypt wykona się dokładnie 190 razy.

Wymagane jest dodanie polecenia ograniczającego ilość wykonań skryptu.

Prędkość suwaka nie ma znaczenia, skrypt zostanie wykonany natychmiastowo.



On Update:

`SetValue[A, A + (1, 0)]` (Przykładowa komenda)

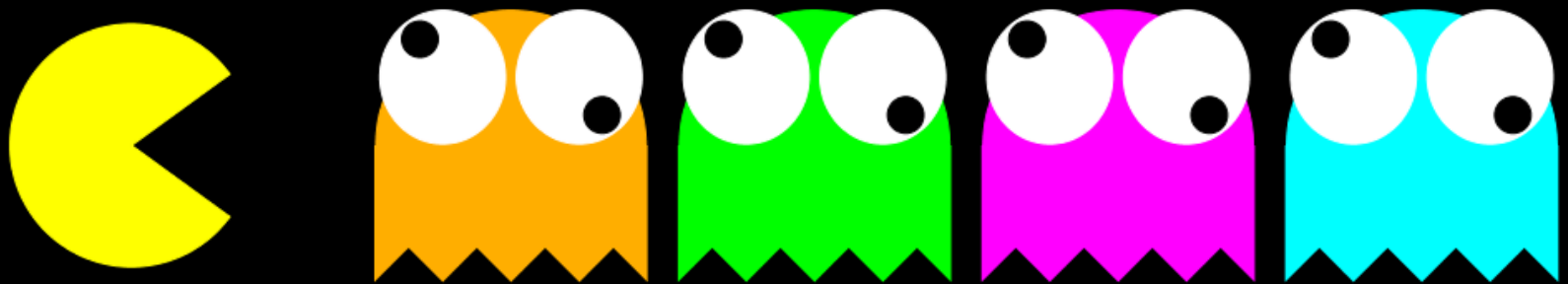
`If[Loop < 190, RunUpdateScript[Loop]]`

Przykład 6



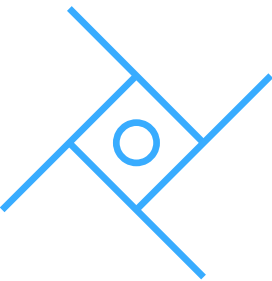
„Pętle”

Tworzymy grę w GeoGebraze



WYNIK: Prosta gra platformowa

Plik: Platformer.ggb



Dziękuję za uwagę



Mateusz Kifner

kifner.mateusz@gmail.com

www: mk.ssa.iq.pl



linkedin.com

/in/kifner-mateusz